



DREAM WAY EXAMS

— Your Dream, Our Way! —

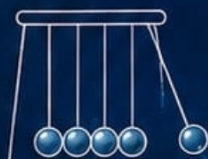


PHYSICS

MCQ ANSWERS



Q.No.	Answer	Q.No.	Answer	Q.No.	Answer	Q.No.	Answer	Q.No.	Answer
01	3	11	2	21	2	31	2	41	ALL
02	4	12	3	22	4	32	4	42	3
03	4/5	13	4	23	4	33	2	43	2
04	3	14	5	24	1	34	4	44	2
05	2	15	1	25	4	35	ALL	45	3
06	4	16	1	26	3	36	4	46	4
07	3	17	1	27	3	37	4	47	5
08	1	18	4	28	5	38	3	48	5
09	3	19	2	29	2	39	3	49	5
10	3	20	4	30	1	40	3	50	2



KEEP LEARNING,
KEEP DREAMING!



$$E = mc^2$$



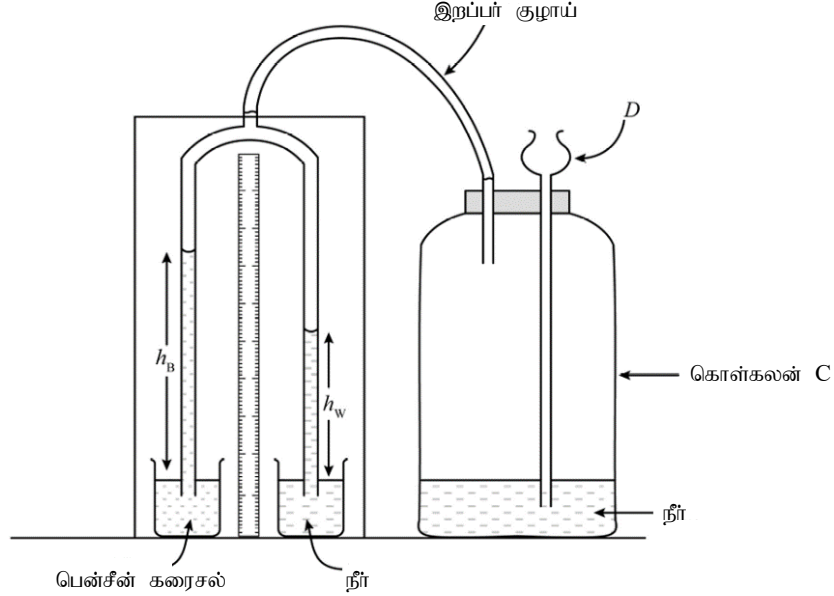
★ DREAM BIG ★ WORK HARD ★ ACHIEVE MORE ★

பகுதி A – அமைப்புக்கட்டுரை

எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.

$$(g = 10 \text{ m s}^{-2})$$

01. பென்சீன் கரைசலின் அடர்த்தியைக் கண்டறிய, கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஹேயரின் ஆய்கருவியின் றப்பர் குழாய், காற்று நிரப்பப்பட்ட இரண்டு குழாய்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு கண்ணாடி கொள்கலன் C இல் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஆய்கருவியின் இரு புயங்களும் பென்சீனிலும் நீரிலும் செங்குத்தாக அமிழ்த்தப்படும் போது, அந்தத் திரவ நிரல்களின் உயரங்கள் முறையே h_B , h_W ஆகும்.



(a)

- (i) வளிமண்டல அழுக்கம் π , $P_0 < \pi$ ஆக இருக்கும்போது, குழாயின் உள்ளே அழுக்கம் P_0 , பென்சீன் கரைசலின் அடர்த்தி ρ_B , நீரின் அடர்த்தி ρ_W உம் ஆகும். h_W மற்றும் h_B ஐ மாற்றுவதன் மூலம், ρ_B இனை கண்டறிய வேண்டுமானால், அதற்கு பொருத்தமான சமன்பாட்டை உருவாக்குக (இங்கு h_B ஐ சாரா மாறியாகத் தெரிவு செய்க)

$$P_0 + h_W \rho_W g = P_0 + h_B \rho_B g \quad \text{--- ①}$$

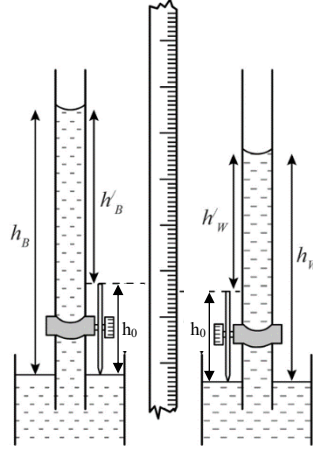
$$h_W = \left(\frac{\rho_B}{\rho_W} \right) h_B \quad \text{--- ②}$$

- (ii) இப்போது, கொள்கலன் C யிற்கு புனல் D இனூடாக நீர் சேர்க்கப்பட்டு, h_W மற்றும் h_B மாற்றப்படுகின்றன. கொள்கலன் C இற்கு நீர் சேர்க்கப்படும் போது, h_W மற்றும் h_B எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதை விளக்குக.

$$h_B, h_W \text{ என்னை குறைவாகும்} \quad \text{--- ①}$$

கொள்கலன் C கிழிர் உள் அளிக்கவாய்வு
குறைவாகும் உள் அளவு அளிக்கவாய்வு
 h_B, h_W என்னை குறைவாகும் --- ①

- (b) h_w மற்றும் h_B இற்கான அளவீடுகளைப் பெறுவது கடினமாக இருப்பதால், கண்ணாடிக் கோல் மீது h_0 உயரத்தினை கொண்ட நகரக்கூடிய ஒரு காட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது

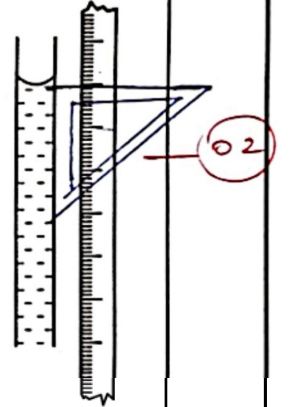


- (i) h'_B இற்கான கோவையை h_B, h_0 ஆகியவற்றின் சார்பிலும், h'_w இற்கான கோவையை h_w, h_0 ஆகியவற்றின் சார்பிலும் எழுதுக.

$$h_B = h'_B - h_0 \quad \text{--- ①}$$

$$h_w = h'_w - h_0 \quad \text{--- ①}$$

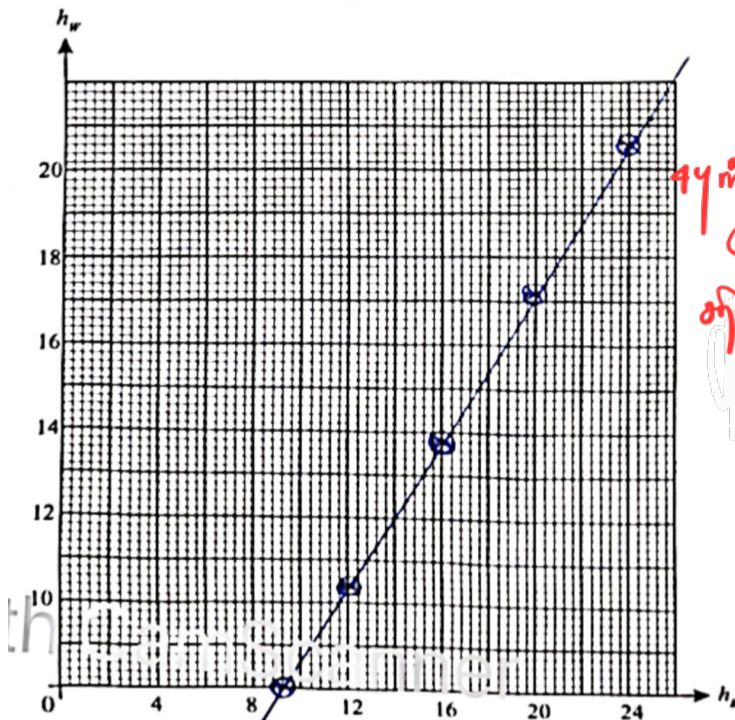
- (ii) அளவீடுகளைச் சரியாகப் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு மூலைமட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கருதுக. உரிய அளவீட்டைப் பெறுவதற்கு மூலைமட்டம் வைக்கப்பட வேண்டிய முறையை அருகிலுள்ள படத்தில் வரைந்து காட்டுக.



- (iii) ஒரு மாணவன் பெறப்பட்ட h_B மற்றும் h_w பெறுமானங்கள் பின்வருமாறு

h_B /cm	24.0	20.0	16.0	12.0
h_w /cm	20.6	17.2	13.8	10.4

பின்வரும் வரைபுத்தாளில் வரையை வரைக



44 அளவீடுகளில் 24 அளவீடு
குறிப்பு --- 04
அளவீடு --- 02

(iv) வரைபின் படித்திறனைக் காண்க.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$m = \frac{(20-8)}{(23.2-9.2)} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7} = 0.857$$

(0.84-0.874) சிதைவு — ①

(v) நீரின் அடர்த்தி 10^3 kgm^{-3} ஆக இருக்கும்போது, பென்சீன் கரைசலின் அடர்த்தி ρ_B ஐக் காண்க .

$$\rho_B = \frac{6}{7} \times 10^3 = 857 \text{ kgm}^{-3}$$

$$= 857 + 17 \text{ kgm}^{-3} \text{ — (02)}$$

20
20

(c) மேலே (v) இல் பெறப்பட்ட விடையை மிகவும் திருத்தமான முறையில் பெறுவதற்கு பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் இருந்து பயன்படுத்தக்கூடிய கருவியைக் குறிப்பிடுக.

கிராமஸ் — ②

02. குளிரல் முறையைப் பயன்படுத்தி தேங்காய் எண்ணெயின் தன்வெப்ப கொள்ளளவை கண்டறிய, முதலில் நீரானது சுமார் 60°C வரை வெப்பமாக்கப்பட்டு, தரப்பட்டுள்ள கலோரிமானியில் சேர்க்கப்படுகிறது. பின்னர், அது உறுதியான சுயாதீன மேற்காவுகையில் கீழ் குளிர விடப்படும் போது, ஒவ்வொரு நிமிடமும் கலோரிமானி மற்றும் நீரின் வெப்பநிலை அளவிடப்பட்டு, நீருக்கான குளிரல் வளையி வரையப்படுகிறது.

பின்னர், கலோரிமானியின் உட்பரப்பு நன்கு உலர்த்தப்பட்டு, சுமார் 60°C வரை வெப்பமாக்கப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெய் அதில் சேர்க்கப்படுகிறது. அதன் வெப்பநிலை ஒவ்வொரு நிமிடமும் அளவிடப்பட்டு, நீரின் குளிரல்வளையி வரையப்பட்ட அதே வரைபில் தேங்காய் எண்ணெய்க்கான குளிரல்வளையி வரையப்படுகிறது.

(a) கலோரிமானியின் உள்ளே உள்ள திரவத்தின் வெப்பநிலை, கலோரிமானிக்கு வெளியே உள்ள வெப்பநிலைக்கு ஏறக்குறைய சமமாக இருப்பதற்காக நீங்கள் மேற்கொண்ட இரண்டு பரிசோதனை உத்திகளை குறிப்பிடுக.

திரவத்தை நன்கு கலக்கும் — ①

தெரிய வெப்பம் தரங்களை வெப்ப வெப்ப

குளிரல் வரைபில் மேலும் — ②

(b) கலோரிமானியின் குளிரல் கலோரிமானியின் உட்பரப்பு திரவத்தில் இருந்து 1cm கீழே வெப்பம் மேலும்

(i) இந்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் நீர் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே கலோரிமானியைப் பயன்படுத்துவதற்கான காரணம்

கிராமஸ் திரவத்தின் வெப்ப வெப்பம்

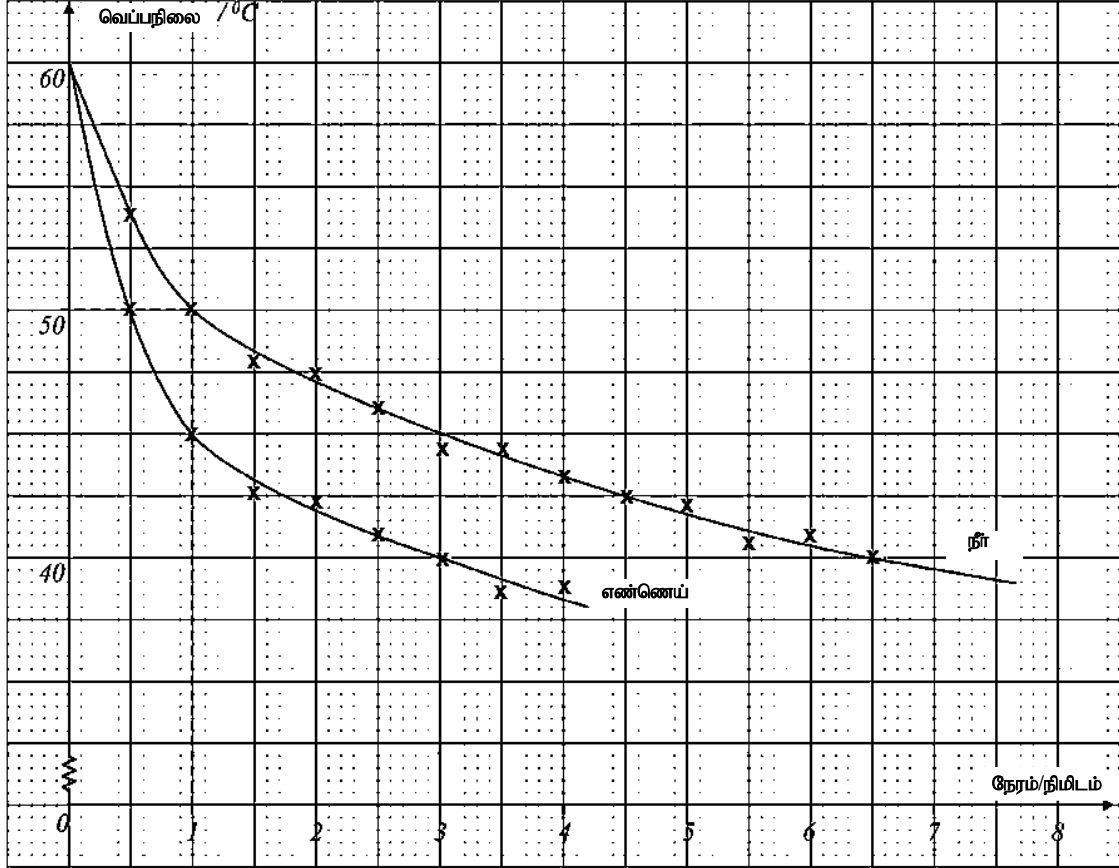
கிராமஸ், கிராமஸ் திரவம்

கிராமஸ் கிராமஸ் — ②

- (ii) இந்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் இரு திரவங்களினதும் சம கனவளவு பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான காரணம்

விசும் இரண்டுபோத கலவையின் அளவை
மற்றது போல — (அ)

- (c) பெறப்பட்ட அளவீடுகளின் அடிப்படையில் வரையப்பட்ட இரு குளிரல் வளைகோடு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.



- (i) வரையின் அடிப்படையில், கலோரிமானியும் நீரும் 50°C இலிருந்து 40°C வெப்பநிலை ஆகக் குறைய எடுக்கும் நேரம் என்ன?

1 - 6.5 நிமிடம் — (அ)

- (ii) வரையின் அடிப்படையில், கலோரிமானியும் எண்ணெயும் 50°C இலிருந்து 40°C வெப்பநிலை ஆகக் குறைய எடுக்கும் நேரம் என்ன?

0.5 - 3 நிமிடம் — (அ)

- (d) பரிசோதனையில் பெறப்பட்ட தரவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன

- ❖ கலோரிமானி மற்றும் கலக்கியின் மொத்த நிறை = 0.3 kg (m_1)
- ❖ கலோரிமானி, கலக்கி மற்றும் நீரின் மொத்த நிறை = 0.46 kg (m_2)
- ❖ கலோரிமானி, கலக்கி மற்றும் எண்ணெயின் மொத்த நிறை = 0.45 kg (m_3)

- (i) $\theta_1 = 50^\circ\text{C}$, $\theta_2 = 40^\circ\text{C}$ மேலும் கலோரிமானியும் கலக்கியும் செப்பால் செய்யப்பட்டவை. செப்பின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு C_1 , நீரின் தனிவெப்பக் கொள்ளளவு C_2 எனின், நீரின் வெப்பநிலை $\theta_1^\circ\text{C}$ இலிருந்து $\theta_2^\circ\text{C}$ இற்கு குறைவடைய எடுக்கும் நேரம் t_w எனின் நீரும் கலோரிமானியும் சூழலுக்கு இழக்கும் சராசரி வெப்ப இழப்பு வீதத்திற்கான சமன்பாட்டை குறியீடுகளை பயன்படுத்தி எழுதுக.

$$\left(\frac{d\Phi}{dt}\right)_1 = \dot{Q}_1 = \frac{(m_2 - m_1) C_2 (\theta_1 - \theta_2) + m_1 C_1 (\theta_1 - \theta_2)}{t_w} \quad \text{--- (02)}$$

- (ii) அதே வகையில், எண்ணெயின் வெப்பநிலை $\theta_1^\circ\text{C}$ இலிருந்து $\theta_2^\circ\text{C}$ இற்கு குறைவடைய எடுக்கும் நேரம் t_o எனக்கருதி, எண்ணெயும் கலோரிமானியும் சூழலுக்கு இழக்கும் சராசரி வெப்ப இழப்பு வீதத்திற்கான சமன்பாட்டை குறியீடுகளை பயன்படுத்தி எழுதுக. (எண்ணெயின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C_3 ஆகும்.)

$$\left(\frac{d\Phi}{dt}\right)_2 = \dot{Q}_2 = \frac{(m_3 - m_1) C_3 (\theta_1 - \theta_2) + m_1 C_1 (\theta_1 - \theta_2)}{t_o} \quad \text{--- (02)}$$

- (iii) மேலே உள்ள இரண்டு வெப்ப இழப்பு வீதங்களையும் சமம் என கொள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட எடுகொள்களை குறிப்பிடுக.

* சூழல் வெப்பநிலை எவ்வளவு காரணப்படுவதால் இது சமன்பாட்டிற்கும்
எவ்வளவு வெப்ப இழப்பு வீதம் உண்டாகும் --- (01)
* இதை கலோரிமானி / சமவெப்பவாயு இரண்டும் பயன்படுத்தியவுடனான
வெப்ப இழப்பு தடைபெறும் வேகப்பெறுபு எவ்வளவு --- (01)

- (iv) $C_1 = 400 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ மற்றும் $C_2 = 4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ எனக் கொண்டு, எண்ணெயின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C_3 ஐ காண்க.

$$\begin{aligned} \dot{Q}_1 - \dot{Q}_2 &= 0 \\ \frac{(m_2 - m_1) C_2 (\theta_1 - \theta_2) + m_1 C_1 (\theta_1 - \theta_2)}{t_w} &= \frac{(m_3 - m_1) C_3 (\theta_1 - \theta_2) + m_1 C_1 (\theta_1 - \theta_2)}{t_o} \\ \frac{(0.16 \times 4200) + (0.3 \times 400)}{5.5} &= \frac{(0.15 C_3) + (0.3 \times 400)}{2.5} \quad \text{--- (02)} \\ \therefore C_3 &= 1600 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1} \quad \text{--- (01)} \end{aligned}$$

(e)

- (i) வெப்பமானியின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு புறக்கணிக்க முடியாது எனக் கருதி C_3 இற்கு இப்போது புதிய பெறுமானம் ஒன்று பெறப்படுகின்றது எனின், மேலே (d)(4) இல் பெறப்பட்ட பெறுமானத்தை விட அது அதிகமாகவா அல்லது குறைவாகவா இருக்கும்

குறைவாக இருக்கும் --- (01)

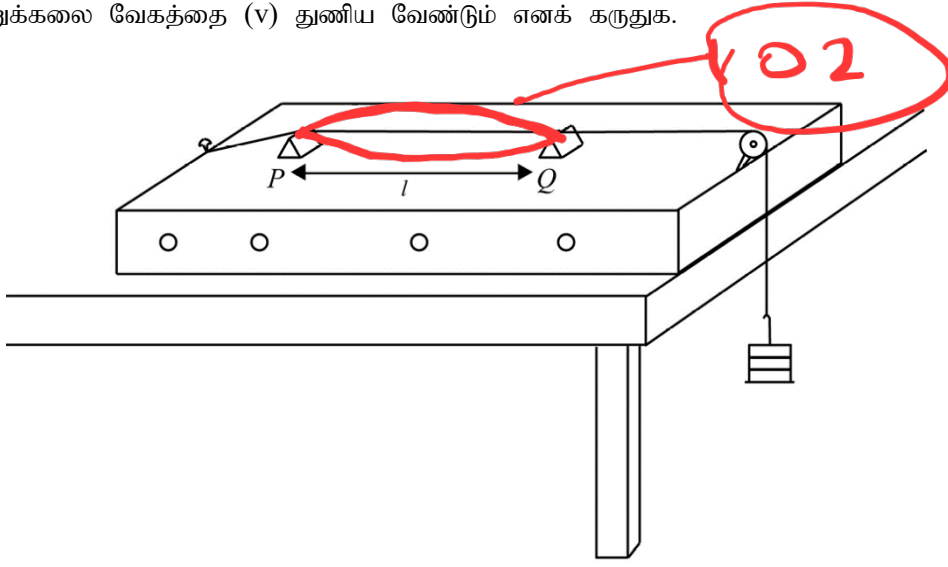
- (ii) மேலே நீர் கூறியதை விளக்குக .

நீரின் உருகுதல் புள்ளி வெப்பம் எண்ணெயினால் உருகுதல் வெப்பம் விட உயர்வாக இருப்பதால் திரண்டு வெப்பநிலை பெறாமலேயே வெப்பம் உருகுதல் வெப்பநிலை C_3 குறைவாகவாகும்.

--- (02)

20
20

03. பரிசோதனை முழுவதும் சுரமானி கம்பியுடன் இணைக்கப்பட்ட சுமை மாறாது வைக்கப்பட்டுள்ளபோது, மீட்டர் அறியப்பட்ட இசைக்கவைத் தொகுதி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, பரிவுச் சந்தர்ப்பங்களின் மூலம் பெறப்பட்ட வாசிப்புகளைக் கொண்டு வரையப்படும் வரைபினைப் பயன்படுத்தி, கம்பியின் வழியே செல்லும் குறுக்கலை வேகத்தை (v) துணிய வேண்டும் எனக் கருதுக.



(a)

- (i) P, Q பாலங்களுக்கு இடையே பெறப்பட்ட நீளம் l ஆனது f மீட்டர்நுடைய இசைக்கவைக்குரிய அடிப்படைப் பரிவு நீளம் எனக் கருதி. அவ்விரு பாலங்களுக்கும் இடையே கம்பியில் தோன்றும் நின்றலை அலைக்கோலத்தை வரைக.

- (ii) v, f மற்றும் l ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பைப் பெறுக.

$$\lambda = 2l \quad \text{--- (1)}$$

$$v = f\lambda$$

$$v = 2lf \quad \text{--- (1)}$$

- (iii) கணியம் $1/f$ ஐ சாராமாறியாக கொண்டு, மேலே பெற்ற கோவையை ஒரு வரைபுக்கு ஏற்றவாறு மீள ஒழுங்குபடுத்துக.

$$l = \frac{v}{2} \cdot \frac{1}{f} \quad \text{--- (02)}$$

- (b) இப்பரிசோதனையில் முதற்தடவையாகப் பரிவு நீளத்தைப் பெறும்போது, மிகக் கூடிய மீட்டர்நுடைய இசைக்கவையைத் தெரிவு செய்வதன் பிரதான அனுகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

கீழ்க்கண்ட இசைக்கவையிக்குரிய பரிவு தெரிவாக
அவற்றினைத் தகுந்தபடி பெறமுடியும் என்பதும் --- (04)

- (c) கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையானது பரிசோதனையின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட இசைக்கவைத் தொகுதியின் மீட்டர் (f), அவற்றுக்குரிய பரிவு நீளம் (l), மற்றும் மீட்டரின் நிகர்மாறு ($1/f$) பெறுமானங்களையும் காட்டுகின்றது.

f (Hz)	480	420	400	360	340	320	280
$1/f$ (Hz ⁻¹)	0.0021	0.0024	0.0025	0.0028	0.0029	0.0031	0.0036
l (cm)	50	57	-----	66.5	70.1	-----	85.8

- (i) அட்டவணியில் உள்ள 50 cm பரிவு நீளத்திற்கு எடுக்கப்பட்ட வாசிப்புகள் மிகவும் திருத்தமானது எனக் கருதி, அட்டவணியில் உள்ள இரு வெற்றிடங்களுக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் நீளங்களை காண்க

$$f_1 l_1 = \frac{v}{2} \quad \text{--- (01)}$$

$$f_1 l_1 = f_2 l_2 \quad \text{--- (01)}$$

$$400 \times 50 = 400 \times l_2 \quad \text{--- (01)}$$

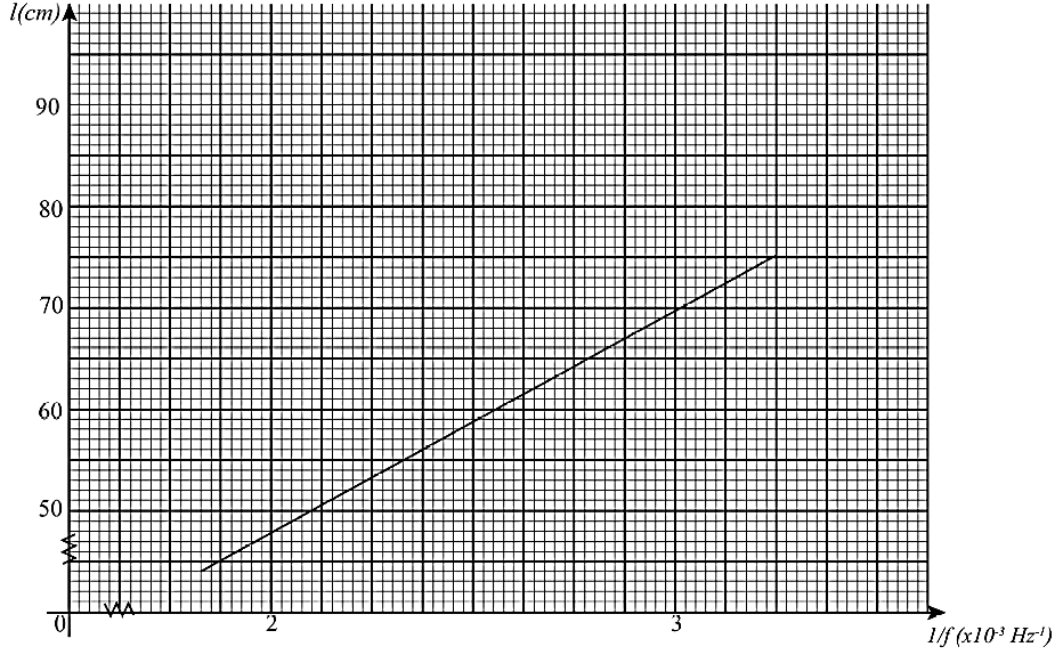
$$l_2 = 60 \text{ cm} \quad \text{--- (01)}$$

$$f_1 l_1 = \frac{v}{2} \quad \text{--- (01)}$$

$$400 \times 50 = \frac{30}{2} \times l_2 \quad \text{--- (01)}$$

$$l_2 = 75 \text{ cm} \quad \text{--- (01)}$$

- (ii) மேற்கண்ட தரவுகளின்படி $1/f$ இற்கு எதிராக l வரைபு வரையப்பட்டபோது, அது கீழே தரப்பட்டுள்ளவாறு பெறப்பட்டது.



வரைபின் படித்திரனைக் கணிக்க.,

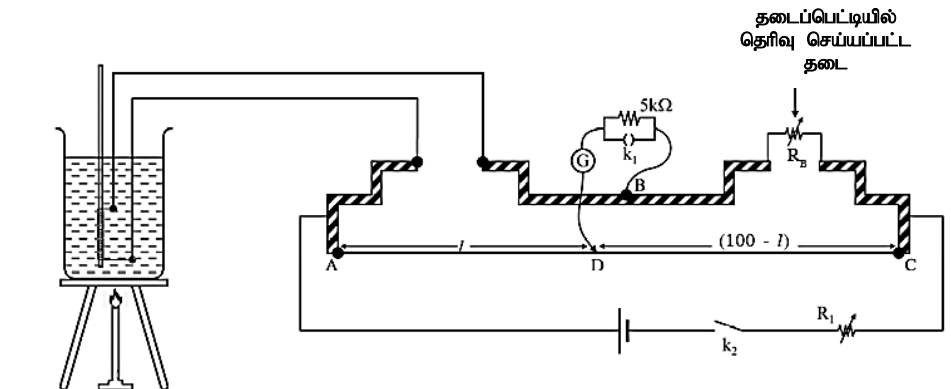
$$m = \frac{(75-53) \times 10^{-2}}{(3.25-2.25) \times 10^{-3}} = 220 \text{ ms}^{-1} \pm 5 \text{ ms}^{-1} \quad \text{--- (01)}$$

- (iii) கம்பியின் வழியே செல்லும் குறுக்கலை வேகத்தைத் (V) துணிக

$$\frac{V}{2} = 220 \quad \text{--- (01)}$$

$$\therefore V = 440 \text{ ms}^{-1} \quad \text{--- (01)}$$

04. கம்பி ஒன்றின் தடையின் வெப்பநிலைக்குணகத்தைக் துணிவதற்காக மீற்றர் பாலத்தைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட பரிசோதனை அமைப்பு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



- (a) சமநிலை நீளங்களைப் பெறும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் கல்வனோமானி பாதிப்புக்கு உள்ளாவதை தவிர்ப்பதற்காக எடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையையும், சமநிலை நிலையைப் பெறுவதற்காகப் பின்பற்றப்படும் படிமுறைகளையும் எழுதுக.

ஆரம்பத்தில் ஆகி K_1 டீய்டர் அண்ணாதுணை சமநிலை நீளத்தை பெற்று பின்னர் ஆகி K_1 ஓர்வட்டித் தீய்டர் அண்ணாதுணை சமநிலை நீளம் பெறப்படும் — (03)

- (b) சமநிலை நீளம் பெறப்பட வேண்டிய ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், தொடுகைச் சாவி D ஆனது முதலில் முனை A இற்கு அருகிலும் பின்னர் முனை C இற்கு அருகிலும் வைக்கப்பட்டு, கல்வனோமானியின் காட்டி இரு பக்கங்களிலும் திரும்புகின்றதா எனச் சோதிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான பிரதான காரணம் என்ன?

தீய்டர் சந்தர்ப்பத்தில் சமநிலை நீளம் பெறப்படுவதை

- (c) உறுதிப்படுத்துக — (02)

- (i) ஒரு குறித்த $\theta^\circ\text{C}$ வெப்பநிலையில் வெப்பமானி ஒன்றின் மீது சுற்றப்பட்டுள்ள கம்பியின் தடை R_0 ஆகும். தடைப்பெட்டியிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட தடை R_θ , சமநிலை நீளம் l ஆகவும் இருக்கும்போது இவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பை எழுதுக.

$$\frac{R_\theta}{R_0} = \frac{l}{(100-l)} \quad \text{or} \quad \frac{R_\theta}{l} = \frac{R_0}{(100-l)} \quad (02)$$

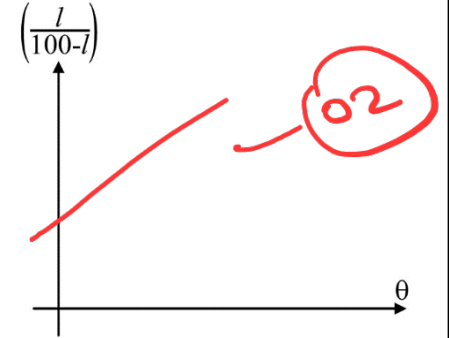
- (ii) கம்பியின் தடையின் வெப்பநிலைக்குணகம் α ஆகவும், 0°C வெப்பநிலையில் கம்பியின் தடை R_0 ஆகவும் இருக்கும்போது R_θ இற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

$$R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta) \quad (02)$$

- (iii) θ ஆனது சாரா மாறியாகவும் $\frac{l}{100-l}$ ஆனது சார் மாறியாகவும் இருக்குமாறு, மேற்கூறிய தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு தொடர்பைக் கட்டியெழுப்புக.

$$\frac{R_\theta(1 + \alpha\theta)}{R_0} = \frac{l}{(100-l)} \rightarrow \frac{l}{(100-l)} = \frac{R_\theta}{R_0} \left(1 + \frac{\alpha\theta}{100}\right) \quad (01)$$

- (iv) இப்போது, θ இற்கும் $\frac{l}{100-l}$ இற்கும் இடையிலான வரைபு சுமார் நான்கு சந்தர்ப்பங்களுக்கு வரையப்படின, அதன் பருமட்டான வடிவத்தை வலதுபுறத்தில் வரைக.



- (v) மேற்கூறிய வரைபின் படித்திறன் m ஆகவும் அதன் வெட்டுத்துண்டு c ஆகவும் இருப்பின், α இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக.

$$\alpha = \frac{m}{c} = \frac{\text{படித்திறன்}}{\text{வெட்டுத்துண்டு}} \quad (01)$$

- (d)

- (i) கம்பியின் இரு முனைகளிலும் ஏற்படக்கூடிய முனைவுவழுக்களை உங்களால் முடிந்தவரை தவிர்ப்பதற்காக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை என்ன

எப்போதும் 1 ஆவனாகிய பக்கிதம் 80 சென்டிமீட்டர் பெறுவதற்கான அடிப்படைவரைவு கோணம் 20.1 இன் பெறுவதற்கு (30-70cm) 2.5 இன் கோணம்

- (ii) மேற்குறிப்பிட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மின் உபகரணம் எது

R_B அல்லது தடைப்பெட்டி — (02)

- (iii) ஒரு குறித்த R_B பெறுமானத்திற்கு, இரண்டு அடுத்தடுத்த வெப்பநிலைகளில் ஒரே சமநிலை நீளம் (l) பெறப்பட்டது. இதற்கான பிரதான காரணம் என்னவாக இருக்கலாம்

கிடைசு சந்தர்ப்பங்களில் கம்பியின் குழப்பம் குறைவாக உள்ளதால் — (02)

(b) (i) $\omega = \left(\frac{800}{60} \right) \times 2\pi = \underline{\underline{80 \text{ rad s}^{-1}}}$ — (1)

$$V = r\omega$$

$$V = 0.25 \times 80$$

$$V = 20 \text{ m s}^{-1}$$

(ii) வாங்குபவர் கையாங்கிட்டு வருவது உள்ள பொது அந்நன் மீது.

வித்யாபிந்தம் $F_5 \max$ அமையுதல் ஆரம்பம் சாத்திரிதல் சரிதல்

சுமனாகும் உரை drum சுழிந்தி 2டன் அதனை 20L

~~கொண்டேயுள்ள அதிகரிக்கும் பொது அது கொண்டேயும் அதிகரிக்க~~

நரக் துணியான் மீது எதாழிந்தும் உராய்வு விதை மையநாட்ட விதையை உழங்கும்

தேவாண தேவதம் தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கப்படும் பொது உராய்வு மனதையுணர்வு

பொதுமான மையநாட்டினை உருவாக்கப் பட்டிருந்த நிலையில் துணியானது drum இன்

ஓரத்தினது ஓநாக்கி வீசப்படும் துணி கரபா இன் ஓரத்தினல் காணப்படும் ஓபாது

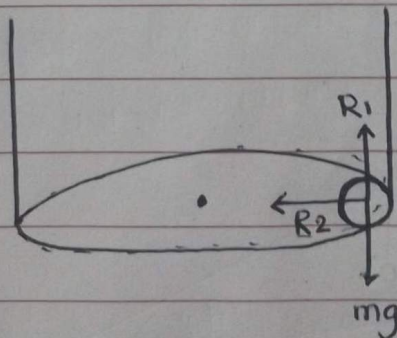
துணியின் மீது ஏதாதிருடும் மறுநாங்க அதை சுதூர்சி இயங்கத்திற்கு இதையான

பக்கத்திற்கு ஒருவயான
மையநாட்டினானையவழங்கும்.

(iii) mg - துணியின் நிறை

R₁ - drum கித்த ஜெனியூஸ் மருதாங்கம்

R2 - drum திணுள் கோண மெற்பரப்பில் அழுங்கப்படும் மறுநாக்கம் .



(iv) ஈரத் துணியின் மீது உருவாதம் தீர் ~~என~~ உயர் குறைவு வெளிப்படும்
 சூழ்நிலையும் உயர்வாகியதாட்ட உதாரணம் ஒரு தீர்
 உருவாகியதன் மூலம் விதன்கூறல் கண்டால் உயர்
 உதாரணத்தின் உயர்வாகிய தீர் வெளிப்படும்

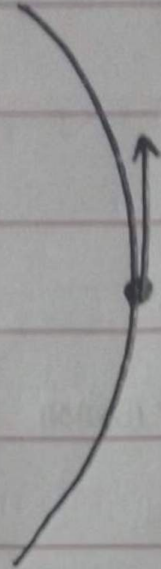
(v) $a = \frac{v^2}{r} = \frac{(20)^2}{0.25} = 400 \times 4 = 1600 \text{ m s}^{-2}$

02

01

மையம் செறிந்தி உயங்கும்.

(vi)



தீர்த் தானியன் பயணத் திசை

01

30

36

(06)

(a) (i) ஒரு புள்ளிப் பொருட்களை வெறுங் கண்ணால் பார்த்தும் பொது அது
நனித்தனி ஒரு புள்ளிகளாக அலதானிக்க கூடியவாறு அல்லுரு புள்ளிப்
பொருட்களுக்கிடையிலான குறைந்த இடைவெளி 'மரிவலு' என அலதூக்கப்படும்.

(ii) கோணம்

02

02

(iii) (b) சிர் சந்தர்ப்பத்தில் அல்லுரு புள்ளிப் பொருட்களை தெனிலாக அலதானிக்கலாம்
ஆனால்

02

(c) சந்தர்ப்பத்தில் அலலு ஒன்றாக புதைந்து காணப்படும்.

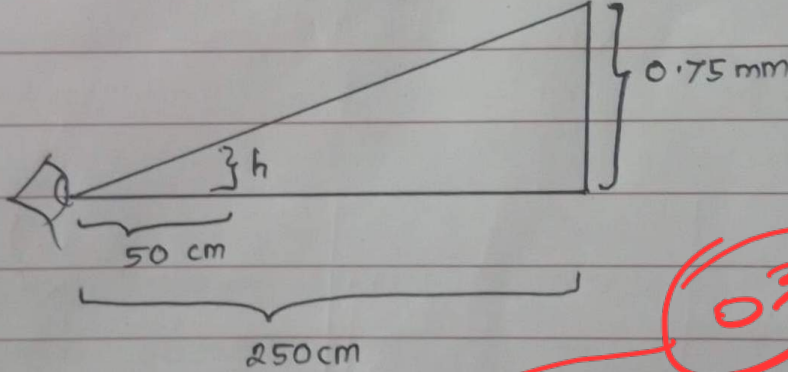
∴ (b) சந்தர்ப்பத்தில் மரிவலு அதிதம்

02

(c) இல் மரிவலு காணப்படாது எனக் கருதலாம்.

02

(b)



$$\frac{h}{50 \times 10^{-2}} = \frac{75 \times 10^{-5}}{250 \times 10^{-2}} \quad \left. \vphantom{\frac{h}{50 \times 10^{-2}}} \right\} = h = 15 \times 10^{-5} \text{ m}$$
$$h = 0.15 \text{ mm}$$

03

03

(c) (i) $M_1 = \frac{0.1 \text{ mm}}{100 \text{ km}}$

$$= \frac{1 \times 10^{-4}}{100 \times 10^3} = 10^{-7}$$

$$M_2 = \frac{0.1 \text{ mm}}{200 \text{ nm}} = 500$$

மூலபுள்ளிகளாக அலதூக்கக்கூடிய
அலதூக்கக்கூடிய பொருட்கள்

பொது பொருளை அலதானிக்கலாம்.

கூடிய 2 யர் 2 குப்பிபுருக்க
மீச்சு

500 - 1000 அலதூக்கலாம்.

04

(c) (ii) உருப்பெருக்கவலு கூடிய நுணுக்குக்காட்டியினால் பொருளை அலதானிக்கும் போது கண்ணால் பார்க்கக் கூடிய நுணுக்குக்காட்டிக்கு முன்னால் கைக்கத் தேண்டிய பொருளின் குறுகிய நீளத்தை துணிதல். — முறை (01)

$$800 = \frac{0.1 \times 10^{-3}}{\lambda}$$

02

$$\lambda = \frac{10^{-4}}{8 \times 10^{-2}}$$

$$\lambda = \frac{1}{8} \times 10^{-6}$$

$$\lambda = 0.125 \mu m$$

02

30
30

அந் நுணுக்குக்காட்டியினால் அலதானிக்கப்படும் மாதிரியின் நீளம் $0.12 \mu m$ கிலுந்து $0.12 \mu m < 0.125 \mu m$ கிலுந்து அந் நுணுக்குக்காட்டியினால் அலதானிக்க முடியாது.

02

அல்லது

முறை (02)

உருப்பெருக்க வலுவான் குறைவை துணிதல்

$$M = \frac{0.1 \times 10^{-3}}{0.12 \times 10^{-6}} = \frac{10^4}{12}$$

$$M = 833$$

02

02

அதற்காக திருக்க தேண்டிய குறைந்த உருப்பெருக்கவலு

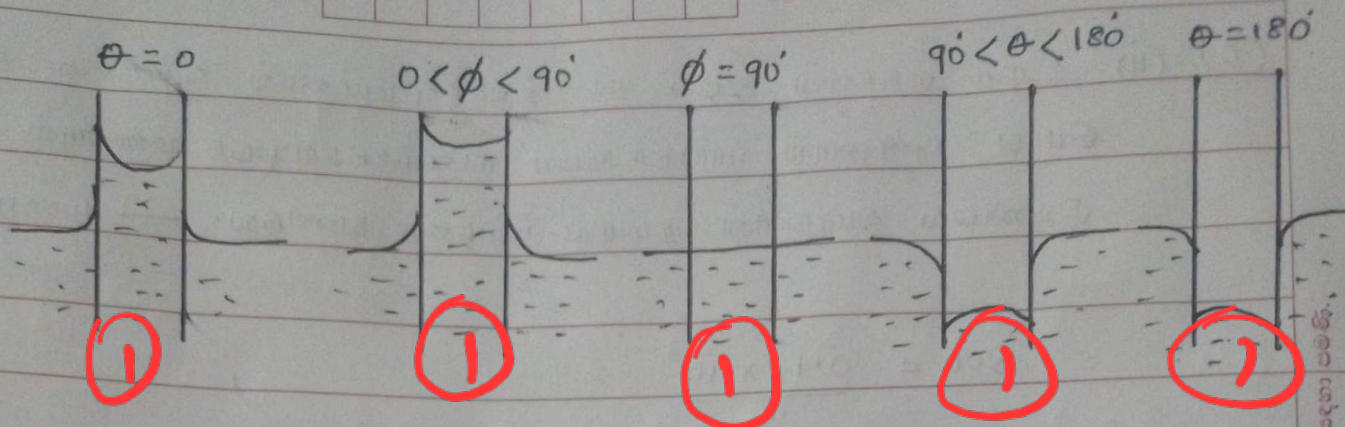
திருந்து தற்போது பயன்படுத்தப்படும் நுணுக்குக்காட்டியின் உருப்பெருக்கவலு

800 கிலுந்து கிலுந்து அப்பொருளை அலதானிக்க முடியாது.

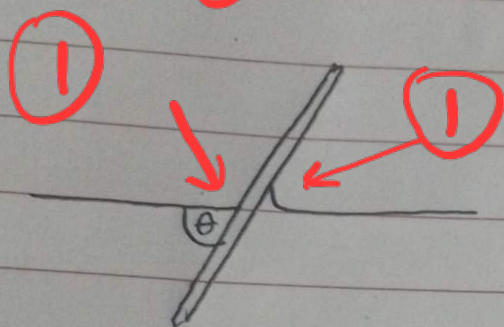
02

(03)

(a) (i)



(ii)



தகட்டை சரியான திசையில் தாய்வாக
அவந்தது. ————— 1

நீர் மேற்பரப்பின் சரியான அடிப்படையில்.

(iii)

A → 90°

B → 150°

C → 60°

(iv)

$$T \times \ell / \cos \theta \times 2 = h \rho g \times \ell d$$

$$h = \frac{2T \cos \theta}{\rho d g}$$

(b) (i)

$$T_3 + T_1 \cos \theta_1 = T_2$$

$$\cos \theta_1 = \frac{T_2 - T_3}{T_1}$$

(ii)

$$T_1 \cos \theta (180 - \theta_2) + T_2 = T_3$$

$$\cos (180 - \theta_2) = \frac{T_3 - T_2}{T_1}$$

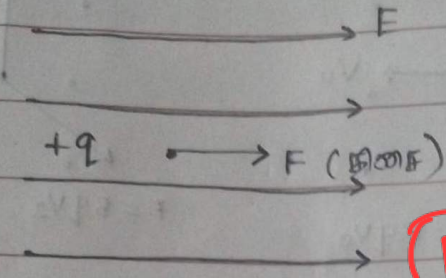
$$\cos \theta_2 = \frac{T_3 - T_2}{T_1} \rightarrow \cos \theta_2 = \frac{T_2 - T_3}{T_1}$$

30
30

(08)

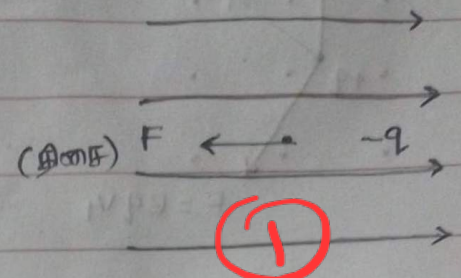
(a)

(1)



$$F = Eq$$

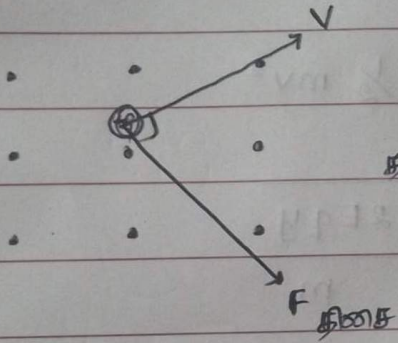
(2)



$$F = Eq$$

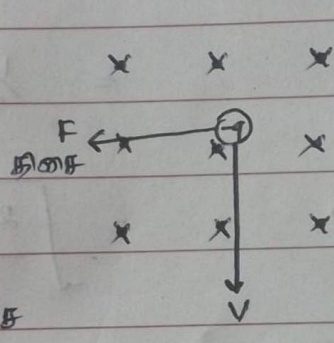
(b)

(1)



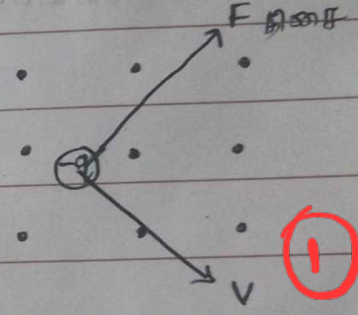
$$F = Bqv$$

(2)



$$F = Bqv$$

(3)



$$F = Bqv$$

- (c) (i) மனப்பலத்தால் எப்போதும் $\uparrow Eq$ னைச உள்ள போது அத்திசைக்கு ஆர்முகல் அடைவதனால், ஓவகம் படிப்படியாக பூச்சியத்திவருந்து 1
- அதிகரிப்புடன் அதே ஓவகத்தின் திசைக்கு செங்குத்தாக காந்த னைச உருவாகிறது. அதன்படி துணித்தை படிப்படியாக மேலே செல்வதுடன் துழற்சிப் பானதையை எடுக்கிறது. 1
- இவ்வாறு இச்சக்கரச் செயன்முறை உயர் உயரத்திற்கு செல்லும் போது வேகம் கிடையாவதுடன் Eq னைச $\uparrow$ உம், Bqv $\downarrow$ உம் ஆவதுடன் $\rightarrow$ வேகம் கிடையாவதால் வந்தினை உயர்ந்தபட்ச செங்குத்துயரமாகும். 3
- தற்போது இதன்படி துணித்தை துழற்சி பானதயால் கீழிறங்கும்.

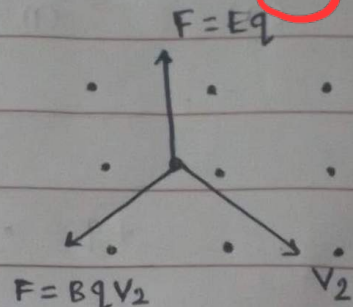
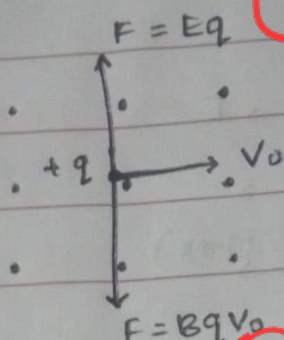
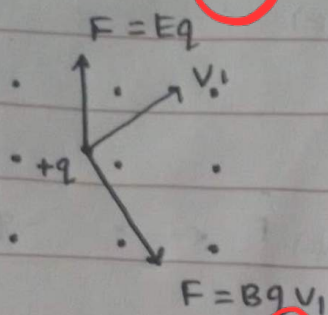
(ii)

(i)

(2)

(3)

(iii)



காதுப்புல ிசு அியாந உணுதுரிஜஸ்,
துதகர் அயுதுரிஜஸ்

(d)

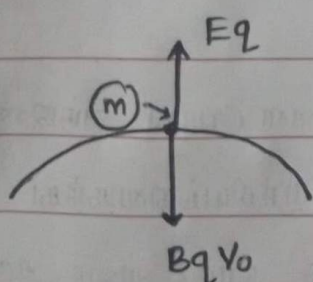
(i) மின்னியங்க அணையாஸ் q மீது = அதன் தியங்க சந்தி அதிநரிப்பு
ரிதய்யப்பகும் குதாஸ

$$Eq y = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{--- (1)}$$

$$v = \sqrt{\frac{2Eqy}{m}} \quad \text{--- (1)}$$

(ii) $v_1 < v_2 < v_0$ ஆகும். --- (1)

(iii)



$$F = \frac{mv^2}{r}$$

$$Bqv_0 - Eq = \frac{mv_0^2}{R} \quad \text{--- (1)}$$

$$Bqv_0 - Eq = \frac{m 2Eqy}{mR} \quad \text{--- (1)}$$

$$R = 2y$$

$$Bqv_0 = 2Eq$$

$$v_0 = \frac{2E}{B} \quad \text{--- (1)}$$

(iv) உயர்ந்தபட்ச உயரத்தில் வேகம் q மீது நங்கியிருக்காது.

$\therefore$ ஏற்றம் $+2q$ போதும் சுற்றின் உயர்ந்தபட்ச உயரத்தில் வேகம் $\frac{2E}{B}$ ஆகும்.

$$V_0 = \sqrt{\frac{2Eq y_0}{m}} \quad (q \text{ மிகுந்து உயர்ந்தபட்ச உயரம் } y_0)$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{2E \times 2q \times y_1}{m}} \quad (2q \text{ மிகுந்து உயர்ந்தபட்ச உயரம் } y_1)$$

$V_1 = V_0$ ஆகையால், $y_0 = 2y_1$ ஆக மிகுக்க வேண்டும்.

$$\therefore +2q \text{ இன் போது உயர்ந்தபட்ச உயரம்} = \frac{y_0}{2}$$

(v) உயர்ந்தபட்ச உயரத்தில் ஏற்றத்தின் வேகமும் திணிவான மீது நங்கியிருக்காது.

$$\therefore \sqrt{\frac{2Eq y_0}{m}} = \sqrt{\frac{2Eq y_2}{2m}}$$

$$\underline{y_2 = 2y_0}$$

$$\therefore \text{இந்தநிலையில் உயர்ந்தபட்ச உயரம்} = 2y_0$$

(e) உயர்ந்தபட்ச உயரத்திலிருந்து X கிடை உறும் போது திசை நகர்ந்து குறைந்து

அளவு மின்னியங்க சக்திக்கு அதிகமாக எதிர்த்துச் செல்லும் வேகத்தை சமனாகனால் முன்னிலை சந்தர்ப்பத்தில் மின்னியங்க சக்தி மீளம் எதிர்த்துச் செல்லும் வேகத்தை அளவு உயர்ந்தபட்ச உயரத்தில் திசை நகர்ந்து அதிகரிப்பதற்கு சமனாகுமாறு R இல் ஏற்றத்தின்

கேள்வி மூலக்கருவியாகும்.

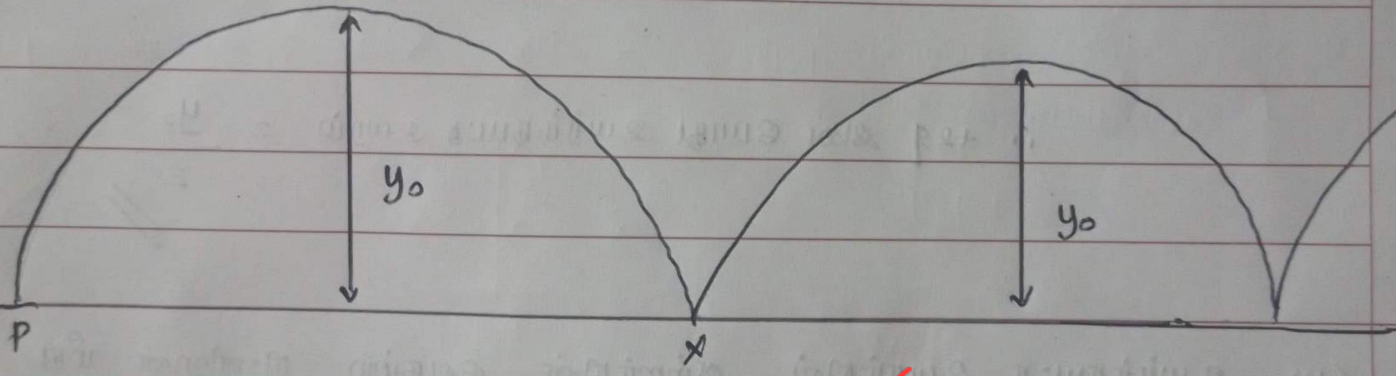
$$\left(v = \int \frac{2Eq y}{m} \text{ இல் } y=0 \text{ ஆகும் போது } v=0 \text{ ஆகும்.} \right)$$

①

கிதன் மூலம் அதன் மூலம் X இன் அமைதி P இன் அமைதி அளப்பதிவருந்து X கில் ஆரம்பித்து மூன்று இடங்களில் உலகாபுறம் மீண்டும் சுற்றில் கிதன் மூலம் ஏற்றம் பயணிக்கும்.

①

புலம் தொடர்ச்சியாக இருப்பதால் கிதன் மூலம் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும்.



30
30

①

(09) (A)

(a) (i) மின்கலத்தால் அடிங்கப்படும் உயர்ந்தபட்ச மாறா மின்னோட்டம் 100 A எனில் மணித்தியாலயத்திற்கு அடிங்க முடியும் அல்லது மணித்தியாலயத்தினுள் பெற்றுக் கொடுக்க ~~முடியும்~~ உயர்ந்தபட்ச மாறா மின்னோட்டம் 100 A ஆக அதன் மூலம் குறிப்பிடப்படும். — (2)

(ii) $E = QV = 100 \times 12$
 $= 1200 \text{ Wh}$ அல்லது 1.2 kWh — (1)

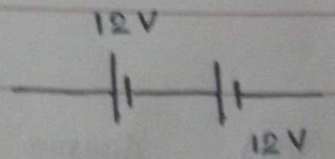
(iii) மின்கலத்தால் (Battery) அடிங்கப்படும் உயர்ந்தபட்ச சக்தி $= 1200 \times 3600$
 $= 4.32 \times 10^6 \text{ J}$. — (1)

(b) (i) $100 \times t_1 = 5 t_1$
 $t_1 = 20 \text{ h}$ } — (2)

(ii) $60 \times 20 \text{ h} = 75 \times t_2$
 $\therefore t_2 = 16 \text{ h}$ } — (2)

அல்லது
 $E = 1200 = 75 t_2$
 $\therefore t_2 = 16 \text{ h}$ } — (2)

(c) (i) ஒரு மின்கலங்களினதும் தரப்படுத்தலானால் அதன் மூலம் விசுவாசப்படும் மின்னோட்டம் மாறாமல் இருக்கலாம்.



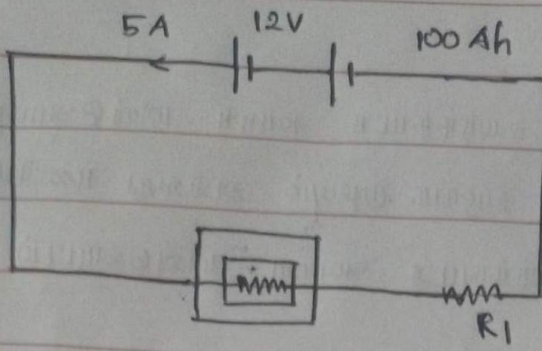
— (1) $Q = 100 \text{ Ah}$

$\therefore$ ஒரு மின்கலங்களினதும் தரப்படுத்தலால் ஏற்றத்தின் மின்னோட்டம் 100 Ah

தரப்படுத்தலின் போது ஒரு மின்கலங்களினதும் மி.வி.வி $= 24 \text{ V}$

$\therefore$ தொகுதியின் $E = QV = 100 \times 24 = 2400 \text{ Wh}$ — (1)

(iii)



②

(iv) $12 = 5 = R_f$

$$R_f = \frac{12}{5} = 2.4 \Omega$$

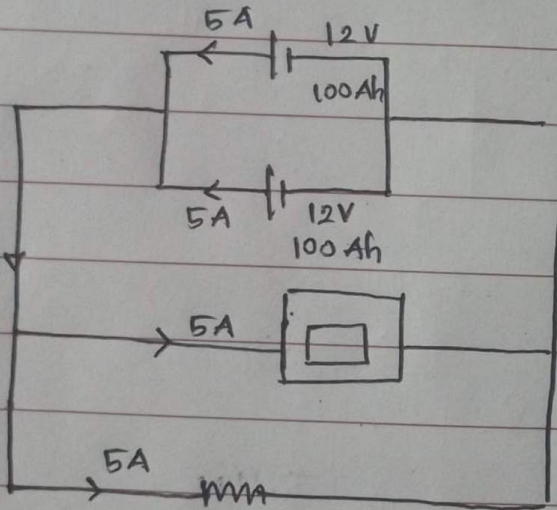
(v) அதன்ஊபாது அச்சுற்றின்
செதாழிற்பாட்டு ழீதம்.

$$\left. \begin{array}{l} 60 \\ 24 \times 5 \end{array} \right\} \times 100$$

$$= 50\%$$

①

(vi)



④

(vii)

$$12 = 5R_2$$

$$R_2 = 2.4 \Omega$$

①

(viii)

$$\text{செதாழிற்பாட்டு ழீதம்} = \frac{60}{120} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

①

$$(d) (i) \quad 100 = 2.5 t_0 \quad \} \textcircled{2}$$

$$t_0 = \underline{\underline{40h}}$$

$$(ii) \quad 1200 \text{ Wh} = (0.6 \times 10^3) t \quad \} \textcircled{2}$$

$$\frac{1200}{600} = t$$

$$t = \underline{\underline{2h}} \quad \text{---} \textcircled{1}$$

$$(e) (i) \quad Q = 400 \text{ Ah} \quad \text{---} \textcircled{1}$$

$$E = QV$$

$$= 400 \times 24$$

$$= \underline{\underline{9600 \text{ Wh}}} \quad \text{---} \textcircled{1}$$

$$(ii) \quad Q = 9 \text{ Ah}$$

$$E = 12 \times 9$$

$$= \underline{\underline{108 \text{ Wh}}} \quad \text{---} \textcircled{1}$$

30
30

(09) (B)

(a)

$$I_C + I_B = I_E$$

$$\cancel{I_C} + \frac{\cancel{I_C}}{\beta} = \frac{\cancel{I_C}}{\alpha}$$

$$1 + \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1 - \alpha}{\alpha}$$

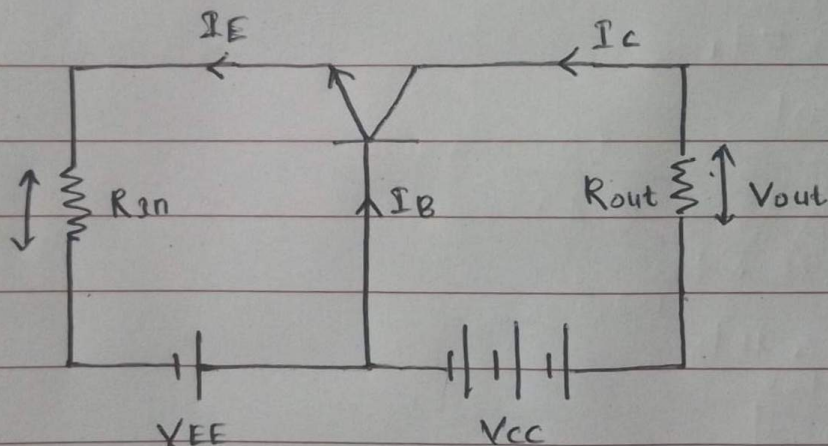
$$\underline{\underline{\beta = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)}}}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

(b)

(i)



$$PG \approx \frac{(I_C)^2}{(I_E)^2} \frac{R_{out}}{R_{in}}$$

$$PG = \left(\frac{I_C}{I_E} \right)^2 \frac{R_{out}}{R_{in}}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \approx 1$$

$$\therefore PG \approx \frac{R_{out}}{R_{in}}$$

(ii) $PG = \frac{(I_C)^2}{(I_B)^2} \frac{R_{out}}{R_{in}}$ — 1

$= \left(\frac{I_C}{I_B} \right)^2 \frac{R_{out}}{R_{in}}$

$PG = \beta^2 \left(\frac{R_{out}}{R_{in}} \right)$ — 1

(iii) ஆளி உருவமைப்புக்களில் கூடிய இலாபம் கொண்ட உருவமைப்பான லொட்கீ காணி உருவமைப்புக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. — 1

(c) (i) $V_{CE} = 0$ ஆகும். — 1

திரான்ஸிஸ்டர் நேரல் காணப்படும்.

திரான்ஸிஸ்டர் நேரல் உள்ள லொட்கீ கனரத்த I_B மின்னோட்டம் $I_{B \min}$ எனின், திரான்ஸிஸ்டர் நேரல் உள்ள லொட்கீ I_C மின்னோட்டம் I_C நேரலாகும்.

$\beta = \frac{I_C \text{ நேரல்}}{I_{B \min}}$ — 1

(ii) $V_{CE} = V_{CC}$, $I_C = 0$ — 1

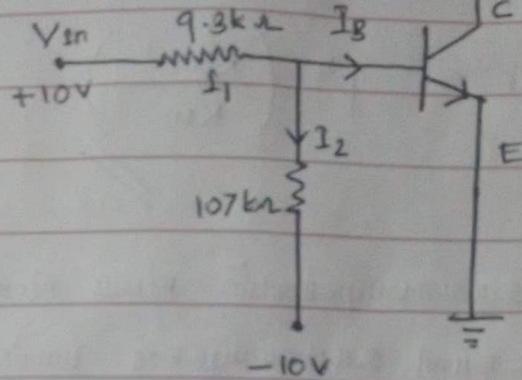
இங்கு அடி - உருவமைப்பான லொட்கீ மற்ரும் அடி - காணி லொட்கீ மற்ரும் ஆழமான லொட்கீ காணப்படும். கசிவு ஓட்டம் அங்கி அண்ணளவாக நேரலாக கருதப்படும். — 1

(d) (i) திரான்ஸிஸ்டரை முடும் போது

$$V_C = 0$$

$$I_C = \frac{10 - 0}{1 \times 10^3}$$

$$= 10 \text{ mA}$$



(ii) $V_{BE} = 0.7$

$$V_E = 0 \quad V_B = 0.7$$

$$I_2 = \frac{0.7 - (-10)}{107 \times 10^3}$$

$$= 0.1 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{10 - 0.7}{9.3 \times 10^3}$$

$$= 1 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$= 1 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_B + I_2$$

$$I_B = 1 - 0.1$$

$$= 0.9 \text{ mA}$$

(iii) மூலக் திரான்ஸிஸ்டர் முடியுதல் $\beta = 100$ ஆகும் போது மிகக் குறைந்த

குறைந்த அடி ஓட்டம் $I_{B \min}$ ஆகும்.

$$I_{B \min} = I_C / \beta = 10 \text{ mA} / 100 = 0.1 \text{ mA}$$

மேலுள்ளவாறு I_B பெறுமானம் 0.9 mA ஆக $I_{B \min} 0.1 \text{ mA}$ பெறுமானம் குறைவதனால் திரான்ஸிஸ்டர் முடிய திறையுள்ளது.

(iv) மெய்யுள்ள சிபந்தனையுடன் கீழ் இரண்டைஸ்டர் மோடியுள்ள போது $I_C = 10 \text{ mA}$ ஆகும். குறைந்த β பெறுமானமுள்ள போது I_B பெறுமானம் 0.9 mA ஆக இருக்க வேண்டும்.

$$\beta_{\min} = \frac{10}{0.9} = \frac{100}{9} = 11.1 \text{ ஆகும்.}$$

(e) (i) $V_{CE} = 0$

$$V_C = V_E$$

$$10 - (-5) = I_C \times 500 + I_E \times 500$$

$$I_C \approx I_E$$

$$I_C = \frac{15}{1000}$$

$$I_C = 15 \text{ mA}$$

$$(ii) \quad 10 - V_C = 15 \times 10^{-3} \times 500$$

$$V_C \text{ தேவை} = \underline{\underline{2.5 \text{ V}}}$$

$$(iii) \quad V_E \text{ தேவை} = V_{CE} \text{ தேவை}$$

$$= \underline{\underline{2.5 \text{ V}}}$$

$$(iv) \quad V_{BE} = 0.7$$

$$V_B - V_E = 0.7$$

$$V_B = 2.5 + 0.7$$

$$V_B = \underline{\underline{3.2 \text{ V}}}$$

$$(v) \text{ குறைந்த } I_B^{\text{on}} = \frac{I_C}{\beta \text{ தேவை}} = \frac{15 \text{ mA}}{15} = 1 \text{ mA}$$

$$(vi) \quad V_{in} - V_B = I_B^{on} \times R_B$$

$$V_{IN} = 1 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^3 + 3.2$$

$$= 4.2 \text{ V}$$

$$\boxed{\begin{array}{r} 30 \\ \hline 36 \end{array}}$$

(10) (A)

$$(a) \quad \left. \begin{array}{l} \text{காரீரப்பதன்} \\ \text{முதலமைப்பதன்} \end{array} \right\} = \frac{\text{காணப்படும் முதலமைப்பதன்} \times 100\%}{\text{முடியுள்ள போது முதலமைப்பதன்}}$$

$$\frac{80}{100} = \frac{x}{30}$$

$$x = 24 \text{ gm}^3$$

②

$$\left. \begin{array}{l} \text{முதலமைப்பதன்} \\ \text{முதலமைப்பதன்} \end{array} \right\} = \frac{24 \times 40}{100} = 9.6 \text{ gm}^3$$

①

$$\left. \begin{array}{l} \therefore \text{தேயிவை காரீரப்பதன்} \\ \text{முதலமைப்பதன்} \end{array} \right\} = \begin{array}{l} 9.6 \times 40 \\ = 384 \text{ g} \end{array}$$

①

$$\left(\begin{array}{l} \boxed{\text{அவ்வது}} \\ \left\{ \left[\frac{80}{100} \times 30 \right] \times \frac{40}{100} \right\} \times 40 = 384 \text{ g} \end{array} \right)$$

②

$$(ii) \quad \left. \begin{array}{l} A \text{ அனை நிராமையால் நிரம்பியுள்ள போது தேயிவை காரீரத்த} \\ \text{மகுதிப் பகுதியின் கனவளவு} \end{array} \right\} = (40 - 4) = 36 \text{ m}^3$$

①

$$\left. \begin{array}{l} A \text{ நிரம்பியுள்ள போது} \\ \text{நிரம்பதன்} \end{array} \right\} = \begin{array}{l} 36 \times 30 \\ = 1080 \text{ g} \end{array}$$

①

$$\text{(iii) நீங்கிய உயர் எர்ப்பதனின் திணிவு} \left. \begin{array}{l} = 1080 - 384 \\ = 696 \text{ g} \end{array} \right\} \text{--- (2)}$$

$$\text{(iv) இதயைவயன் எ.ரச் சதவீதம்} \left. \begin{array}{l} \frac{4000 - 696}{200 \times 10^3} \times 100\% \end{array} \right\} \text{--- (1)}$$

$$= \frac{3304}{2 \times 10^3}$$

$$= 1.65\% \text{--- (1)}$$

$$\text{(v) } \frac{(4000 - x) \times 100}{200 \times 10^3} = 1.5 \text{--- (1)}$$

$$4000 - x = 3080$$

$$\therefore x = 1000 \text{ g}$$

$$A \text{ நிரம்பியுள்ள இயக்கி நீராவியின் திணிவு} = 1080 \text{ g} \text{--- (1)}$$

$$\therefore \text{முன்னர் காணப்பட்ட நீராவியின் திணிவு} \left. \begin{array}{l} 1080 - 1000 \\ = 80 \text{ g} \end{array} \right\} \text{--- (1)}$$

$$\therefore \text{அவ்வித சாற்றப்பதன்} \left. \begin{array}{l} \frac{80}{40} = 2 \text{ g m}^{-3} \end{array} \right\} \text{--- (1)}$$

∴ கிடைத்த சாரீரப்பதன் சூரம்
சாரீரப்பதனுக்கு காட்டும் ஊதம்.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{2 \times 100}{24 \times 12} = 8.33\% \end{array} \right\} \underline{\underline{2}}$$

(b) (i) B கில் ஈரப்பதனின் திணிவு = $30 \times \frac{80}{100} \times 40$
(மூன்)

$$= 960 \text{ g}$$

2

(ii) B கில் மூன் சாரீரப்பதன் $\left. \begin{array}{l} \frac{960}{48 \times 40} \times 100 \\ = 50\% \end{array} \right\} \underline{\underline{2}}$

(iii) B மீரம்மயுள்ள போது $\left. \begin{array}{l} 48 (40 - 4) \\ = 1728 \text{ g} \end{array} \right\} \underline{\underline{2}}$
சாரீரப்பதன்

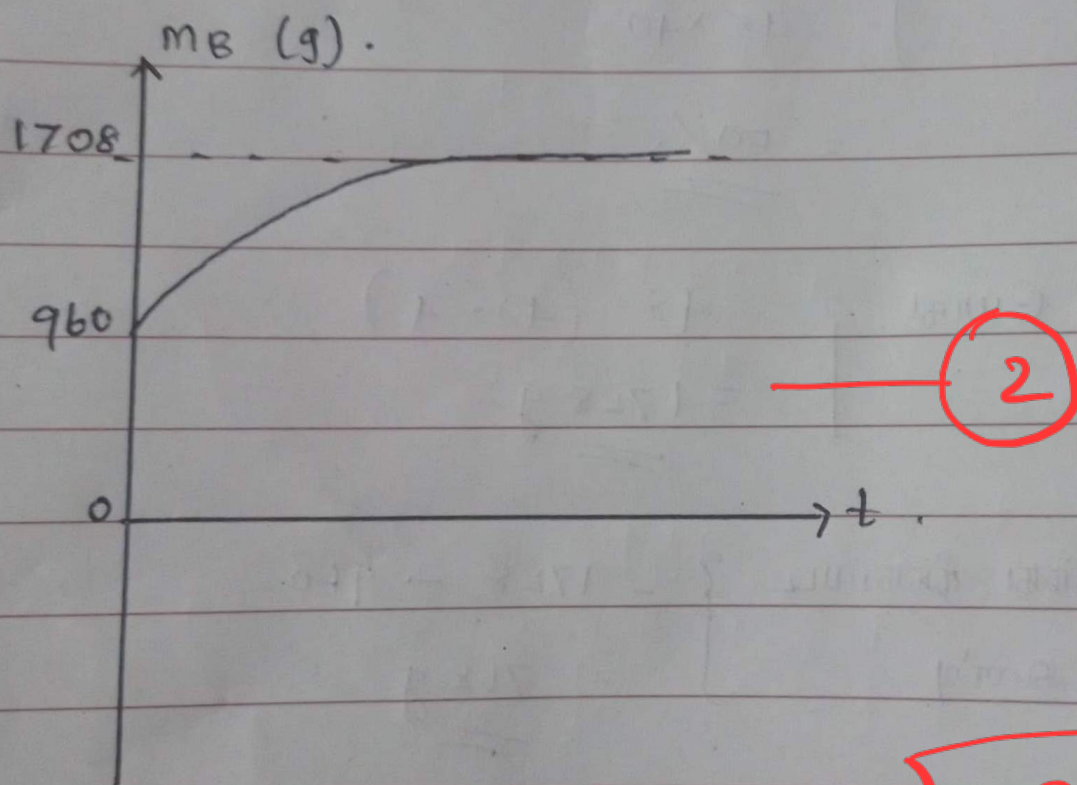
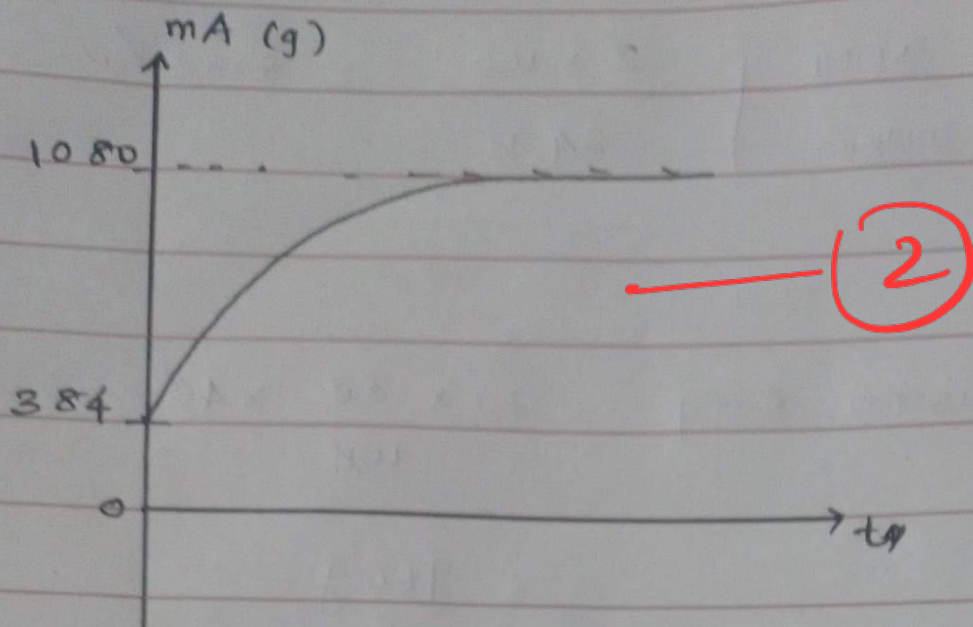
(iv) தேயக்கையயவநந்து நீக்கப்பட $\left. \begin{array}{l} = 1728 - 960 \\ = 768 \text{ g} \end{array} \right\} \underline{\underline{2}}$
ஈரப்பதனின் திணிவு

∴ உலர்ந்த தேயக்கையயல் $\left. \begin{array}{l} \left(\frac{4000 - 768}{2000 \times 10^3} \right) \times 100\% \\ \text{அடங்கியுள்ள ஈரத் ததவீதம்.} \end{array} \right\}$

$$= 1.616\%$$

2

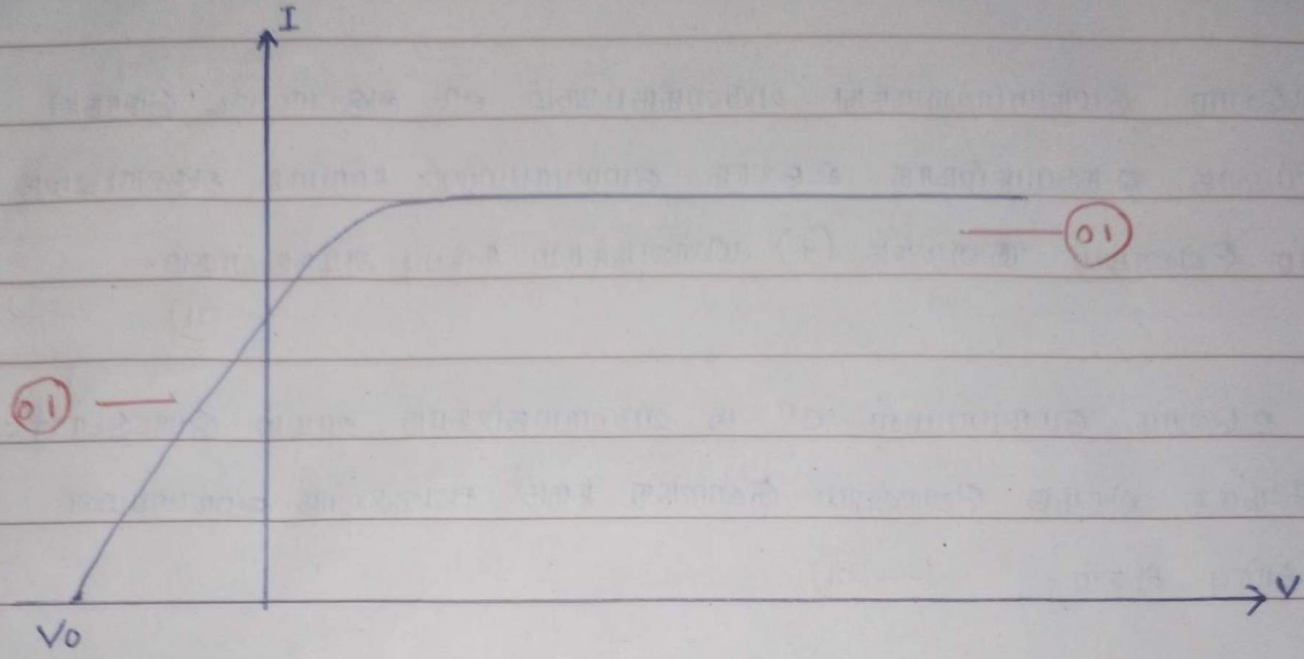
(c)



$$\frac{30}{30}$$

(B)

(a) (i) ஓட்டத்தை குறிப்பிட்ட பெறுமானத்தில் வைத்துக் கொண்டு உலப்புறமாக மாறுகிறது.



(ii) கடோட்டு தட்டிலிருந்து ~~வெளியேறும்~~ எலக்ட்ரான் e^- களும் அனோட்டை அண்மிக்கும் உரை ஒரே அழுத்த அந்தியாகத்துடன் படிப்படியாக ஒளி மின் ஓட்டம் அதிகரித்து மின்னாள் ஒளி மின்னோட்டம் V உடன் மாறாது காணப்படும்.

— (02)

(b) (i) மெலை கிடைப்புறமாக அது ஒளி மின்னோட்டம் மாறும் அதன் உரையப்பட்டுள்ளது.

(ii) ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்த அந்தியாகம் உரை படிப்படியாக ஒளி மின்னோட்டம் குறைந்து சென்று மின்னாள் ஒளி மின்னோட்டம். தொடர்ச்சியாக நேர்மயமாகும். அதன்போது கடோட்டிலிருந்து உலகும் எந்த ஒளி e^- உம் அனோட்டை நோக்கி வராது.

— (02)

அத சந்தர்ப்பத்தில் உருவாகும் குறைந்த அழுத்த அந்தியாகம் V_0 ஆகும்.

(c) (i) f_0 - ஒரு உலகாக மெற்பரப்பிலிருந்து e^- கள் ~~வெளியேறும்~~ உலகமாக மாறுகிறது. ~~மீட்டரானாகும்.~~ காணப்படும் குறைந்த போட்டோன்களின் எண்ணிக்கையாகும்.

— (01)

K_{max} - உலோக மெற்பரப்பை நுழை அருவாக்கப்படும் இலத்திரன்கள் பெற்றுக்

கொள்ளக் கூடிய உயர் வேகத்திற்கான இயக்க சக்தி. — (01)

V_s - உலோக மெற்பரப்பை நுழை அருவாக்கப்படும் e^- அணைட்டை நோக்கி பயணிப்பதை தடுப்பதற்காக உலோக மெற்பரப்பிற்கு தார்பாக அணைபிழந்த அழுங்க வேண்டிய குறைந்த (+) மின்னழுத்தம் தடுப்பு அழுத்தமாகும்.

— (01)

ϕ - உலோக மெற்பரப்பின் e^- ஐ அருவாக்கத்திற்காக அழைக்க வேண்டிய குறைந்த சக்தி அல்லது உலோக மெற்பரப்பின் தார்பு ஆகும். — (01)

$$(ii) hf = h\nu_0 + \frac{1}{2} m_e (v_{max})^2$$

அல்லது

$$hf = \phi + K_{max}$$

அல்லது

$$hf = h\nu_0 + K_{max} \quad \text{— (02)}$$

(d) (i) ^{ஒரு} ஒளி ஆகையால் ஒரு I உடன் அழைக்க அதிகரிப்பதால் அருவாக்கப்படும் e^- களின் K_{max} பெறுமானம் அதிகரிக்கும். — (01)

(ii) ^{ஒரு} மீட்டர் அலை தொண்டால் K_{max} பெறுமானத்தை தொண்டிருப்பதுடன் ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும். — (01)

(e) (i) வீச்சுதான் உயர் தர்பு $\phi_{\max}$ கிராந்தி இமலா IR அலாநீள
வீச்சின் குறாந்த பிமுமாணத்தாடன் 700 nm உள்ள பாதாதம்.

$$\frac{hc}{\lambda} = \phi_{\max} \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ ஆதம் பாதா,}$$

$\phi_{\max}$, eV அலகுகளில் ஆதம்.

$$\phi_{\max} = \frac{hc}{1.6 \times 10^{-19} \times 700 \times 10^9} \quad \text{--- (01)}$$

$$= \frac{1.24 \times 10^{-6}}{0.7 \times 10^6}$$

$$= \underline{\underline{1.77 \text{ eV}}} \quad \text{--- (01)}$$

(ii) அம் இமற்பரப்பலாநுந்து ஒளி e^- களை அருவாப்பதற்காந அாதம் இபாட்டுபாக்காநுந்து
கிருந்த இலண்டிய உயர் அலாநீளம் λ_0 ஆதம்.

$$\frac{hc}{\lambda_0} = \phi$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi} = \frac{hc}{e \times 1.77} \quad \text{--- (01)}$$

$$= \frac{1.24 \times 10^{-6}}{1.77} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$= 1000 \text{ nm} \quad \text{--- (01)}$$

$\therefore$ அம் இமற்பரப்பலாநுந்து ஒளி e^- களை அருவாப்பதற்காந IR
அலாநீள வீச்சு (1000 nm - 700 nm) ஆதம். --- (01)

(f) (i) $\lambda_{\text{பரிந்திரன்}} = (1.25 \pm 0.01) \times 10^{-6} \text{ m} \quad \text{--- (02)}$

(ii) $1.25 \times 10^{-6} = \frac{hc}{e}$

$$h = \frac{1.25 \times 10^{-6} \times 1.6 \times 10^{19}}{3 \times 10^8} \quad \text{--- (01)}$$

$$h = \frac{1.25 \times 1.6}{3} \times 10^{-33}$$

$$h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ Js} \quad \text{--- (01)}$$

(iii) $-3V \quad \text{--- (02)}$

(iv) $-\frac{\phi}{e} = -3V \quad \text{--- (01)}$

$$\phi = 3eV \quad \text{--- (01)}$$

(v) பொருத்தமற்றது.

அதற்காக IR க்கு இந்த இருக்க இயைக்கூடிய உயர் இயைக்கூடிய

1.77 eV என்பதால். --- (02)